江阴宇博科技有限公司
江苏省江阴市云亭开发区大园里 18 号
电话: (+86) 510-86019111,
传真: (+86) 510-86017888

正本

压 力 容 器
产 品 质 量 证 明 书

产 品 名 称 分离器

产 品 编 号 V250346

单位法定代表人（签章）

质量检验专用（签章）

JIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD 江阴宇博科技有限公司 QUALITY INSPECTION SPECIAL SEAL 质量检验专用章

宇博科技
YUBO TECH

产品质量证明书

文 件 清 单

☑（1）特种设备制造监督检验证书	☑（19）制造许可证复印件
☑（2）压力容器产品合格证	☑（20）产品质量计划
☑（3）压力容器产品数据表	☑（21）强度计算书
☐（4）产品焊接试件力学和弯曲性能试样报告	☑（22）主要受压元件材质证明书
☑（5）压力容器外观及几何尺寸检验报告	☑（23）竣工图
☑（6）焊缝射线检测报告	
☑（7）焊缝射线检测底片评定表附示意图	
☑（8）磁粉检测报告及示意图	
☐（9）渗透检测报告及示意图	
☐（10）超声波检测报告	
☐（11）热处理检测报告及曲线图	
☑（12）材料标记移植图	
☑（13）材料清单	
☑（14）焊工标志示意图	
☑（15）焊接记录	
☑（16）耐压试验检验报告	
☐（17）酸洗钝化膜检验报告	
☑（18）产品铭牌拓印件	

JSTJ-BG-021-01-01-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：JY-RC-2025-AT-00410

特种设备制造监督检验证书

（压力容器）

制造单位	江阴宇博科技有限公司		
制造许可级别	固定式压力容器其他高压容器(A2)	制造许可证编号	TS2232F86-2027
设备类别	固定式压力容器	产品名称	分离器
产品编号	V250346	设备代码	217032F86202500346
设计单位	江阴宇博科技有限公司		
设计许可证编号	TS2232F86-2027	产品图号	YB-12S616-00
设计日期	2025年02月18日	制造日期	2025年04月29日

按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定，该台压力容器产品经我机构实施监督检验，安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21—2016）的要求，特发此证书，并且在该台压力容器产品铭牌上打有如下监督检验标志。

TS

监督检验人员：　　日期：2025年04月29日

审　核：　　日期：2025年04月30日

批　准：　　日期：2025年04月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

2025年04月30日

监督检验机构核准证号：TS7I10002-2028

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江阴市东外环路188号2号楼　　电话：0510-81660809　　邮编：214434

宇博科技
YUBO TECH

压力容器产品合格证

制造单位	江阴宇博科技有限公司		
制造单位 统一社会信用代码	91320281791061490J	制造许可证编号	TS2232F86-2027
产品名称	分离器	制造许可级别	A2
产品编号	V250346	设备代码	217032F86202500346
产品图号	YB-12S616-00	压力容器类别	I 类
设计单位	江阴宇博科技有限公司		
设计单位 统一社会信用代码	91320281791061490J	设计许可证编号	TS2232F86-2027
设计日期	2025 年 02 月 18 日	制造日期	2025 年 04 月

本产品在制造过程中经过质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)及其设计图样、相关技术标准和订货合同的要求。

检验与试验责任人（签章）：李华　日期：2025.04

质量保证工程师（签章）：　日期：2025.04

产品质量检验专用章

2025 年 04 月

F15-063-2

宇博科技
YUBO TECH

压力容器产品数据表

<table>
<tr><td colspan="3">产品名称</td><td colspan="3">分离器</td><td colspan="2">设备品种</td><td colspan="3">第一类压力容器</td></tr>
<tr><td colspan="3">产品标准</td><td colspan="3">GB/T150.1~150.4-2024</td><td colspan="2">产品编号</td><td colspan="3">V250346</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备代码</td><td colspan="3">217032F86202500346</td><td colspan="2">设计使用年限</td><td colspan="3">20 年</td></tr>
<tr><td rowspan="9">主要参数</td><td colspan="2">容器容积</td><td>0.142 m^3</td><td colspan="2">容器内径</td><td>450 mm</td><td colspan="2">容器高（长）</td><td colspan="2">1159</td></tr>
<tr><td rowspan="4">材料</td><td>壳体</td><td>Q345R</td><td rowspan="4">厚度</td><td>壳体</td><td>6 mm</td><td rowspan="2">容器
自重</td><td rowspan="2">150 kg</td></tr>
<tr><td>封头</td><td>Q345R</td><td>封头</td><td>6 mm</td></tr>
<tr><td>衬里</td><td>/</td><td>衬里</td><td>/ mm</td><td rowspan="2">盛装
介质重量</td><td rowspan="2">/ kg</td></tr>
<tr><td>夹套</td><td>/</td><td>夹套</td><td>/ mm</td></tr>
<tr><td rowspan="3">设计压力</td><td>壳程</td><td>1.1 MPa</td><td rowspan="3">设计温度</td><td>壳程</td><td>180 ℃</td><td rowspan="3">最高允许工作压力</td><td>壳程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>管程</td><td>/ MPa</td><td>管程</td><td>/ ℃</td><td>管程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>夹套</td><td>/ MPa</td><td>夹套</td><td>/ ℃</td><td>夹套</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">壳程介质</td><td>空气</td><td colspan="2">管程介质</td><td>/</td><td colspan="2">夹套介质</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">结构型式</td><td colspan="2">主体结构型式</td><td colspan="2">单层</td><td colspan="2">安装形式</td><td colspan="3">立式</td></tr>
<tr><td colspan="2">支座型式</td><td colspan="2">/</td><td colspan="2">保温绝热方式</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">检验试验</td><td rowspan="2">无损检测方法</td><td colspan="2">RT</td><td rowspan="2">无损检测比例</td><td colspan="3">≥20 %</td></tr>
<tr><td colspan="2">MT</td><td colspan="3">100 %</td></tr>
<tr><td>耐压试验种类</td><td colspan="2">水压</td><td>耐压试验压力</td><td colspan="3">1.41 MPa</td></tr>
<tr><td>泄漏试验种类</td><td colspan="2">/</td><td>泄漏试验压力</td><td colspan="3">/ MPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">热处理种类</td><td colspan="2">/</td><td>热处理温度</td><td colspan="3">/ ℃</td></tr>
<tr><td colspan="10">安全附件有关装置</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td>型号</td><td colspan="2">规格</td><td>数量</td><td colspan="4">制造单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">制造监督检验情况</td><td>监督检验机构</td><td colspan="9">江苏省特种设备安全监督检验研究院（JY）</td></tr>
<tr><td>监督检验机构统一社会信用代码</td><td colspan="3">12320000466013591A</td><td>机构核准证编号</td><td colspan="4">TS7I10002-2028</td></tr>
</table>

宇博科技
YUBO TECH

压力容器外观及几何尺寸检验报告

产品名称：分离器　　产品编号：V250346

序号	检查项目			标准规定	实测结果	检查结论
1	产品□总长☑总高		mm	1160	1159	☑合格□不合格
2	壳体内径		mm	450	450	☑合格□不合格
3	壳体长度		mm	692	692	☑合格□不合格
4	壳体直线度		mm	≤0.6	0.5	☑合格□不合格
5	壳体圆度		mm	≤4.5	2	☑合格□不合格
6	冷卷筒节投料的钢材厚度		mm	$\delta=6^{+0.90}_{-0.30}$	6	☑合格□不合格
7	封头成型后最小厚度		mm	≥4.92	5.5	☑合格□不合格
8	封头内表面形状偏差		mm	≤5.6/≤2.6	2/0	☑合格□不合格
9	封头直边纵向皱折深度		mm	无皱折	无	☑合格□不合格
10	碟形、带折边锥形封头的过渡段转角半径		mm	/	/	□合格□不合格
11	A 类焊缝最大棱角度		mm	≤2.6	2.5	☑合格□不合格
12	B 类焊缝最大棱角度		mm	≤2.6	2.0	☑合格□不合格
13	A 类焊缝最大错边量		mm	≤1.5	0.5	☑合格□不合格
14	B 类焊缝最大错边量		mm	≤1.5	1.0	☑合格□不合格
15	焊缝最大咬边深度、长度、连续长度		mm	≤0.5≤100 总长 10%	0	☑合格□不合格
16	焊缝余高	单面坡口	mm	0～1.5	0.5～1.5	☑合格□不合格
		双面坡口	mm	/	/	□合格□不合格
17	焊缝外观质量			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
18	角焊缝质量			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
19	端盖开合及联锁			符合图样及标准	/	/
20	法兰面垂直于接管或筒体			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
21	法兰密封面质量			无径向贯穿伤痕	☑符合□不符合	☑合格□不合格
22	法兰螺栓孔与设备主轴中心线位置			□对中☑跨中	☑合格□不合格	☑合格□不合格
23	支座位置及地脚螺栓孔间距			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
24	管口方位及尺寸			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
25	补强圈			符合图样及标准	/	/
26	主要内件位置及尺寸			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
27	容器内外表面质量			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格
28	铭牌安装位置及拓印图			符合图样及标准	☑合格□不合格	☑合格□不合格
29	标志、油漆、包装			符合图样及标准	☑符合□不符合	☑合格□不合格

结论：合格

检验与试验责任人：李华　　检查员：金建云　　2025 年 04 月 27 日

宇博科技
YUBO TECH

焊缝射线检测报告

产品编号： V250346　　产品名称：分离器

工件	材料牌号	Q345R			检测时机	焊后				
检测条件及工艺参数	源种类	☑X□Ir192□Co60			设备型号	XXQ2505				
	焦点尺寸	2.0×2.0 mm			胶片牌号	柯达 R400				
	增感方式	☑Pb□Fe 前屏 0.03 后屏 0.03			胶片规格	360×80 mm				
	像质计型号	10FeJB			冲洗条件	□自动 ☑手动				
	显影液配方	花冠牌			显影条件	时间 5 min;温度 20±2 ℃				
	射线检测技术等级	☑AB □B			底片黑度	2.0~4.5				
	焊缝编号	A1	B1	B2						
	透照厚度 mm	6	12	12						
	透照方式	单壁单透	双壁单透	双壁单透						
	L（焦距） mm	700	600	600						
	能量 kV	150	180	180						
	管电流（源活度）mA(Bq)	5	5	5						
	曝光时间 min	3	2.5	2.5						
	要求像质灵敏度（丝号）	14	13	13						
	焊缝长度 mm	692	1451	1451						
	一次透照长度 mm	300	242	242						
合格级别 （级）		Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ						
要求检测比例 %		≥20	≥20	≥20						
实际检测比例 %		43.3	83.4	33.4						
检测标准		NB/T47013.2-2015			操作指导书编号	YBRT-001/003				

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝（张）	共计（张）	最终评定结果	Ⅰ（张）	Ⅱ（张）	Ⅲ（张）	Ⅳ（张）
	1	7	2	8		7	1	/	/

缺陷及返修情况说明	检 测 结 果
1、本台产品返修共 / 处，最高返修次数 / 次。 2、超标缺陷部位返修后经复验合格。 3、返修部位原缺陷情况见焊缝射线检测底片评定表。	1、本台产品焊缝质量符合 Ⅲ 级的要求，结果合格。 2、检测位置及底片情况详见焊缝射线底片评定表及射线检测位置示意图（另附）。

报告人（资格）：RT-Ⅱ	审核人（资格）RT-Ⅱ	无损检测专用章
陶国红 25 年 04 月 21 日	周肆彬 25 年 04 月 21 日	25 年 04 月 21 日

F16-002-1

宇博科技 YUBO TECH

焊缝射线检测底片评定表

产品编号：V250346

序号	焊缝编号	底片编号	相交焊缝接头	底片黑度（D）	灵敏度（丝号）	板厚（mm）	缺陷性质及数量	评定级别（级）	一次照透长度（mm）	备注
1	A1	-1		2.0~4.5	14	6		I	300	
2	B1	-1	1	2.0~4.5	13	6		I	242	
3		-2Q		2.0~4.5	13	6		I	242	
4		-3Q		2.0~4.5	13	6		I	242	
5		-5Q		2.0~4.5	13	6	圆缺 2 点	II	242	
6		-6Q		2.0~4.5	13	6	圆缺 1 点	I	242	
7	B2	-1	1	2.0~4.5	13	6		I	242	
8		-3		2.0~4.5	13	6		I	242	

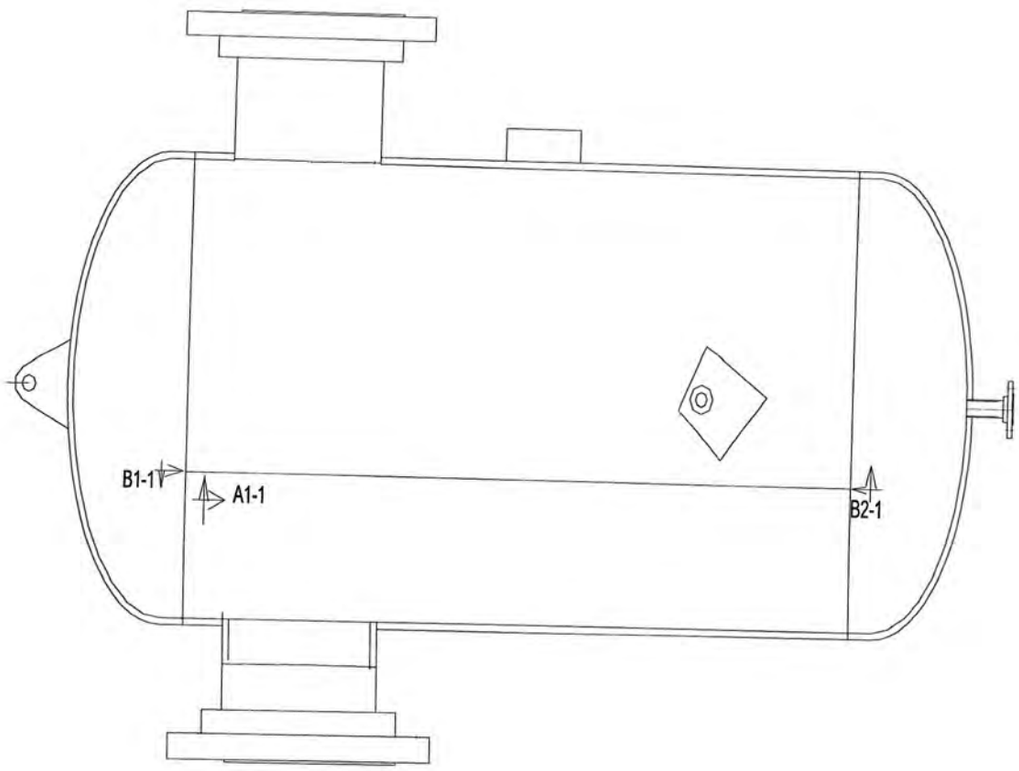
初评人：陶国红　25 年 04 月 21 日　复评人：周建彬　25 年 04 月 21 日

F16-022-0

宇博科技
YUBO TECH

探伤示意图

产品名称	分离器	产品编号	V250346
示　意　图			



报告人（资格）： RT-II	审核人（资格）： RT-II	无损检测专用章
陶国红 25 年 04 月 21 日	周肇彬 25 年 04 月 21 日	25 年 04 月 21 日

F16-008-0

宇博科技
YUBO TECH

磁粉检测报告

编号：V250346MT

产品名称	分离器	产品编号	V250346	操作指导书编号	YB-12S616-00

工件	部件名称	吊耳与封头	材料牌号	Q345R	检测部位	角焊缝
	部件编号	E2	表面状态	焊件打磨	检测时机	焊后
检测器及参数	仪器型号	CYE-3A	磁化方法	磁轭法	检测方法	连续法
	标准试片	A1-30/100	工件可见光照度	1220Lx/1230Lx	磁悬液、磁粉	JYBL-BW 黑水磁悬液 2.1mL/100 mL
	磁悬液施加方法	喷涂	磁轭间距	100mm	提升力	≥45 N
	磁化时间	1s-3s	检测标准	NB/T47013.4-2015	检测比例	100
	工艺规程编号	YB/SOP-001	合格级别	Ⅰ级	容器类别	Ⅰ类

检查部位缺陷情况	序号	焊缝（工件）部位编号	缺陷编号	缺陷类型	缺陷磁痕尺寸 mm	缺陷处理方式及结果				最终评级（级）
						打磨后复检缺陷		补焊后复检缺陷		
						性质	磁痕尺寸 mm	性质	磁痕尺寸 mm	
	1	E2	未发现超标缺陷							Ⅰ

检测结论：

1. 本产品符合 NB/T47013.4-2015 标准的要求，评定为合格。

2. 检测部位及缺陷位置详见探伤示意图（另附）。

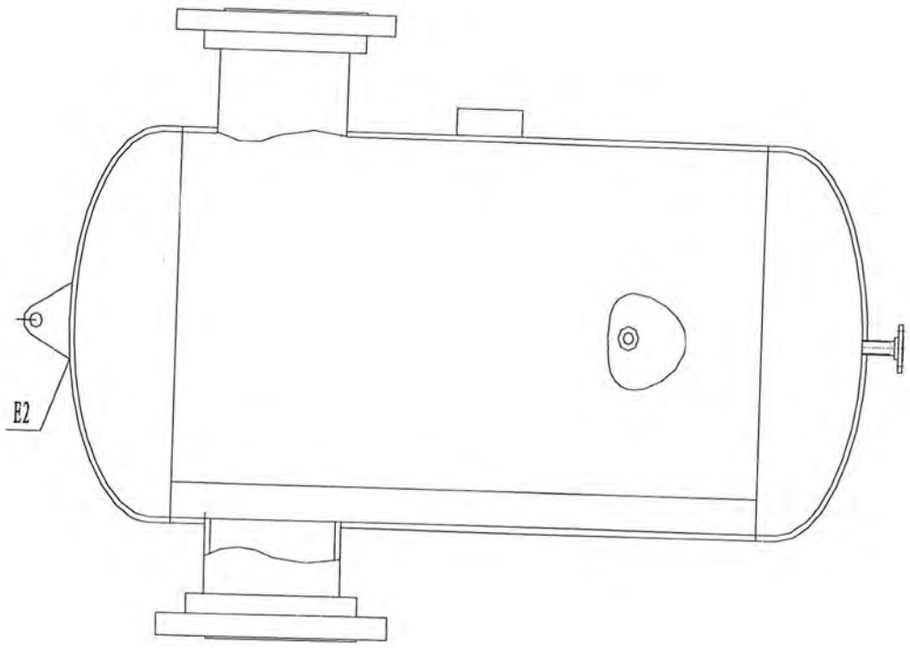
报告人（资格）MT-Ⅱ	审核人（资格）MT-Ⅱ	无损检测专用章
陶国红	周肆彬	
25 年 04 月 23 日	25 年 04 月 23 日	25 年 04 月 23 日

XIANGYIN YUBO TECH CO.,LTD 湘阴宇博科技有限公司 NDE SPECIAL SEAL 无损检测专用章

宇博科技
YUBO TECH

探伤示意图

产品名称	分离器	产品编号	V250346
示　意　图			



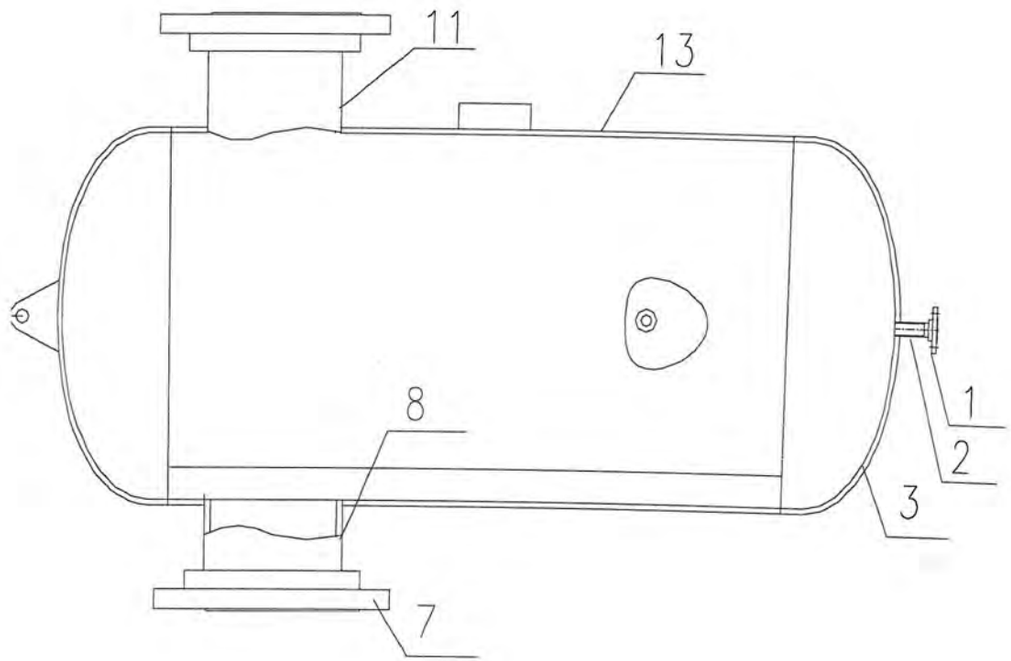
报告人（资格）： MT-II	审核人（资格）： MT-II	无损检测专用章
陶国红 25 年 04 月 23 日	周肆彬 25 年 04 月 23 日	25 年 04 月 23 日

F16-008-0

宇博科技
YUBO TECH

材料标记移植图

产品编号：V250346



部位	入库号	材质规格
1	D25-4-1	20 II
2	G21-122	20#,ϕ32×4
3	B25-35	Q345R,δ6
7	F23-68	20 II
8,11	G25-21	20#,ϕ219×6
13	B24-102	Q345R,δ6

检验员：任玉锋　日期：2025.04.23　审核：周庆　日期：2025.04.23

F15-024-0

宇博科技
YUBO TECH

材料清单

产品编号：V250346

序号	名称	件号	牌号（代号）	炉/批号	质量证明书编号	入库号	供货状态	是否复验
1	法兰	1	20 II	22-204421	HGZ-2025028	D25-4-1	/	/
2	接管	2	20#	6914 320210315	2021032129	G21-122	/	/
3	封头	3	Q345R	4C15292	B02407310119	B25-35	热轧	/
4	法兰	7	20 II	23066776	20231022-01	F23-68	/	/
5	接管	8,11	20#	41103771 540915	2024-08769	G25-21	/	/
6	筒体	13	Q345R	4C33045	B02405070343	B24-102	热轧	/
7	气体保护焊丝		CHG-56R	25-95052	S250238-01250211	HS25-7		
8	气体保护焊丝		CHW-50C6R	24927536	W2024-437	HS25-8		
9	气体保护焊丝		CHW-50C6R	24927536	W2024-437	HS25-14		
10	焊条		CHE507R	724127	F2024-2727	HT25-5		

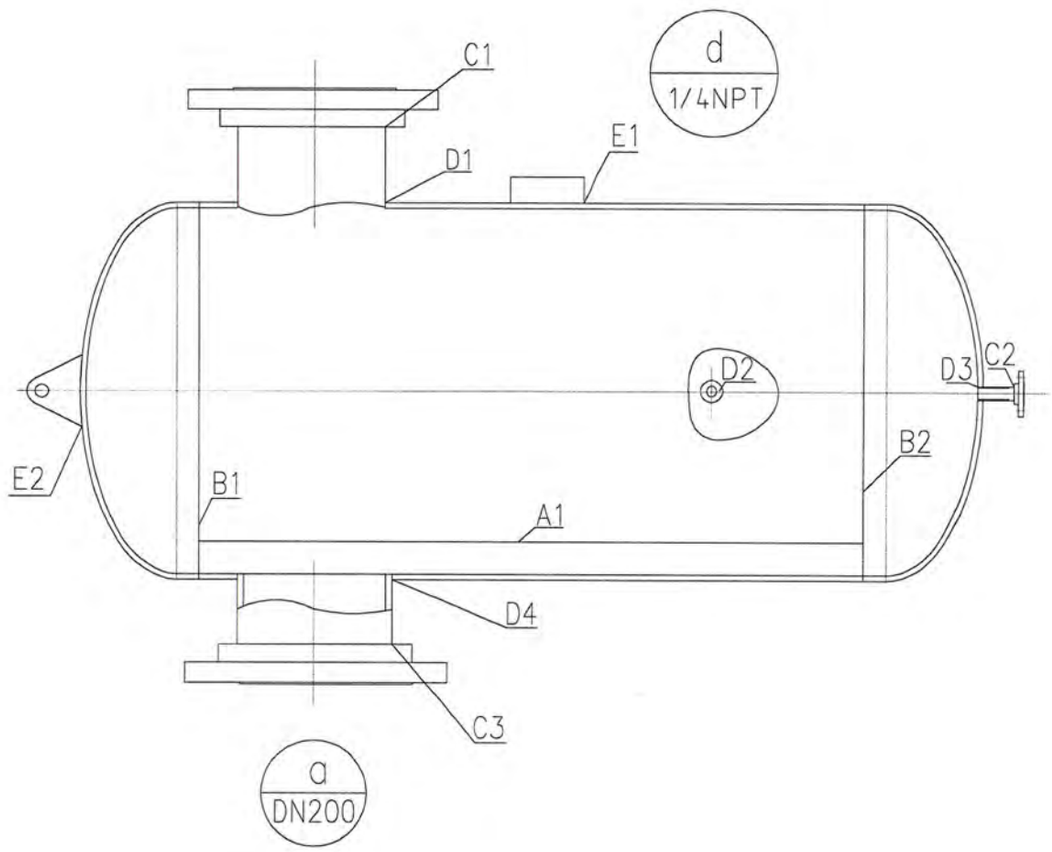
填表人：任玉锋　　材料质控系统责任人：周庆　　日期：2025.04.23

F15-010-0

宇博科技 YUBO TECH

焊工标志示意图

产品编号：V250346



焊	缝
部　位	焊工号
A1	H35,H17
C2	H35
D3	H35
E2	H20
B1-B2	H35,H17
D1,D2,D4	H17
C1,C3	H20
E1	H17

检验员：顾卫刚　　日期：2025.04.23　　审核：金龙华　　日期：2025.04.23

F15-026-0

宇博科技
YUBO TECH

焊接记录

产品编号： V250346

焊缝编号	WPS 工艺规程编号	焊工代号	施焊时间
A1	WPS-023、WPS-174	H35,H17	2025.04.10
C2	WPS-168、WPS-048	H35	2025.04.17
D3	WPS-168	H35	2025.04.17
E2	WPS-174、WPS-175	H20	2025.04.17
B1-B2	WPS-023、WPS-174	H35,H17	2025.04.18
D1,D2,D4	WPS-017	H17	2025.04.23
C1,C3	WPS-173、WPS-174	H20	2025.04.23
E1	WPS-023	H17	2025.04.23

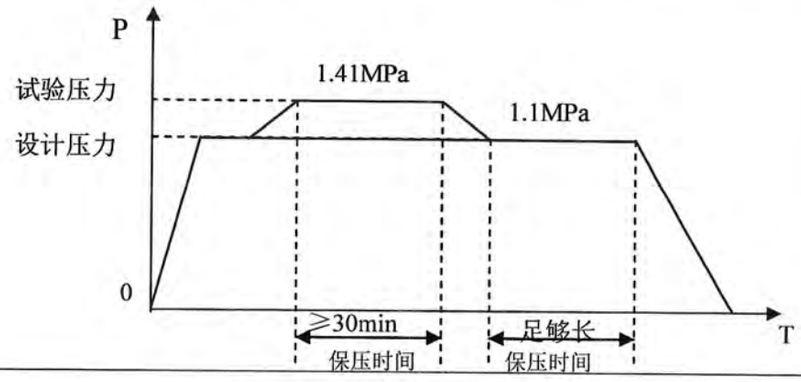
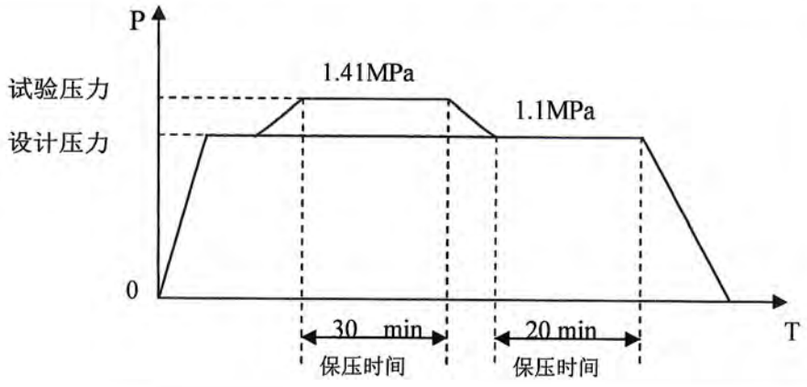
汇总人： 顾卫刚 审核人： 金龙华 日期：2025.04.23

F10-005-0

宇博科技
YUBO TECH

耐压（液压）试验检验报告

产品编号：V250346

试压部位	本体	试验日期	2025.04.27	工艺过程卡编号	/
压力表精度等级	1.6	压力表量程（MPa）	0~4MPa	压力表检定有效期限	2025.10.01
压力表编号	FP09 FP10	压力表表盘直径(mm)	φ150	试验介质	洁净水
氯离子含量(mg/L)	/	金属壁温(℃)	20	介质温度(℃)	18
设计要求 压力试验 曲线					
实际 压力试验 曲线					

结论：

本产品经 1.41 MPa（液压）试验，无渗漏；无可见的变形；

试验过程中无异常响声；

试验结论：合格。

检验员：顾卫刚　　检验与试验责任人：李华　　2025 年 04 月 27 日

产品名称
Product Name
分离器/Separator 1624635711
Mark of Supervision
产品编号
Serial No.
V250346
设计压力
Design Pressure
1.1
MPa
压力容器类别
Vessel Class
I
最高允许工作压力
MAWP
MPa
产品标准
Product Stand.
GB/T150.1~150.4-2011
耐压试验压力
Test Pressure
1.41
MPa
容器自重
Dead Weight
150 kg
设计温度
Design Temp.
180
°C
容 积
Volume
0.142 m3
工作介质
Medium
空气/Air
制造许可级别
License Level.
A2
主体材料
Body Material
Q345R
制造许可证编号
License No.
TS2232F86-2027
制造日期
Date of Manu.
202 年 月
制造单位
Manufacturer
江阴宇博科技有限公司/JiangYin YuBo Tech Co., Ltd
设备代码
Equipment Code
217032F86202500346
铭牌的拓印件或者复印件存于压力容器产品质量证明文件中
The rubbing or copy of nameplate should be deposited in the product quality documents of pressure vessel

中华人民共和国
特种设备生产许可证
Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号：TS2232F86-2027

单位名称：江阴宇博科技有限公司

住　　所：江阴市云亭街道工业集中区大园里路 18 号

制造地址：无锡市江阴市云亭街道工业集中区大园里路 18 号

经审查，获准从事以下特种设备生产活动：

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
压力容器制造	固定式压力容器 其他高压容器(A2)	—	具备所制造产品设计能力

发证机关：**江苏省市场监督管理局**　　（发证机关公章）

有效期至：2027 年 04 月 12 日　　发证日期：2023 年 03 月 30 日

江苏省市场监督管理局制

江阴市宇博科技有限公司

监检证书编号：JY-RC-2025-AT-

压力容器产品质量计划

F06-006-0

产品名称	分离器	产品类别	第Ⅰ类	关键代码： H—停止点　A—现场见证 R—审核点　B—现场抽查 E—检查点　C—资料确认 W—见证点
图　　号	YB-12S616-00	产品编号	V250346	
主体材料	Q345R	主体规格	DN450×6	
设计单位	江阴市宇博科技有限公司	设计日期	2025 年 02 月 18 日	
设计许可证编号		TS2232F86-2027		

序号	工序项目	检验与验收要求	检验方				备　注
			本厂	监检			
			控制点	监检点	监检员	日期	
1	制造准备工作						
1.1	设计文件	设计单位资质、设计总图批准手续；审查设计文件的齐全性；审查法规、标准有效性；审查技术要求是否符合《固容规》	R				图纸、计算书 图号：YB-12S616-00
1.2	设计修改（发生时）	审查原设计单位的书面批准文件	R				设计修改单
1.3	焊接工艺卡	焊接工艺文件批准手续；审查焊接工艺规程与依据的焊接工艺评定的符合性（抽查一个焊接接头）；	R				焊接工艺文件编号： 焊缝编号：
1.4	质量计划	审查满足质保体系的批准手续；内容符合固容规、标准、设计符合性	R				《质量计划》、
2	材料入库验收（含钢板、锻件、钢管、外购件及焊材）						
2.1	材料验收	1. 审查主要受压元件材料验收见证资料 2. 核查主要受压元件材料质保书或监检证书	H				1. 验收监检确认见质量证明书；2. 汇总确认见产品材料清单
2.2	材料代用（发生时）	审查原设计单位的书面批准文件	R				材料代用单
2.3	材料标志移植监检	1. 审查主要受压元件材料标记移植图；	R				1. 材料标记移植图
3	封头制造						
3.1	封头下料	领合格材料，标记移植，下料尺寸按图样及工艺	E				
3.2	封头压制	外协 （按合格供方）	E				
3.3	入厂验收	形状尺寸检查按 GB/T 25198， 对接坡口检验按 GB 150.4 审查合格证及封头监检证书	R				封头检验记录
4	筒体制造						
4.1	筒体卷圆	1.数控编程切割下料、清除熔渣、毛刺，2.下料尺寸、坡口尺寸符合图样和工艺	E				
4.2	焊接（含焊缝返修）与检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺；标记移植检查	E				施焊记录、焊接记录 焊缝编号：
4.3	筒体校圆后检查	焊缝外观及尺寸，符合 GB150.4	E				
5	接管、法兰制造						
5.1	接管下料， 管法兰机加工及组焊	领合格材料，标记移植，外观及尺寸符合图样及工艺	E				
5.2	焊接（含焊缝返修）与检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录 焊缝编号：
6	组装						
6.1	筒体分别与上封头和法兰组对	错边量、外观和尺寸检查符合 GB150.4-2024 规定	E				
6.2	焊接（含焊缝返修）及检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录 焊缝编号：
6.3	无损检测	20%RT，NB/T 47013.2 Ⅲ级	E				
6.4	内筒管口划线开孔	按图样及工艺	H				
6.5	组装各接管组件、接头、支腿、铭牌座	装配方位、接管高度、装配间隙符合图样、工艺	E				
6.6	焊接（含焊缝返修）及检验	焊接工艺卡，外观及尺寸符合图样及工艺	E				施焊记录、焊接记录 焊缝编号：
6.7	无损探伤	E2 焊缝 MT,符合 NB/T47013.4-2015, Ⅰ级	R				MT 报告
7	焊接及检验						
7.1	焊接（含焊缝返修）及检验	抽查焊工资格、焊接材料、实际施焊的工艺参数与焊接工艺规程的符合性。	E				施焊记录、焊接记录 焊接接头编号：

8	无损检测						
8.1	无损检测记录与报告审查	1. 审查无损检测人员的资格证书；2. 无损检测工艺和报告的批准手续；3. 无损检测实施的时机、比例、部位、执行的技术标准	E				无损检测记录与报告
8.2	射线底片审查	1. 审查射线底片质量及评定与《固容规》、产品标准和设计文件规定的符合性	E				工厂原始底片抽查记录表；监检记录表或抽查的底片编号见注 3
9	外观与几何尺寸						
9.1	记录与报告审查	1.审查外观与几何尺寸检验报告的批准手续；2.审查管口位置图、焊缝布置图、外观与尺寸检验报告符合图样要求	R				竣工图、材料标记移植、焊工钢印示意图、几何尺寸检验报告
9.2	宏观检查	1. 检查焊缝布置； 2.抽查母材、焊缝表面；	E				抽查部位： 焊缝编号：
10	耐压试验						
10.1	水压试验	水压试验压力 1.41MPa，符合《固容规》、GB150.4-2024 和图纸规定	H				耐压试验报告
11	外表清理、油漆	按图样要求	E				
12	出厂资料审查	产品出厂资料（竣工图、质量证明文件）符合固容规；设计修改、变更的审批手续；	R				竣工图 产品数据报告
13	产品合格证检查	符合《固容规》规定、打 TS 监检钢印	R				合格证

注：1．工厂检验员、检验责任人员签字见工艺流转卡，该质量计划不进行流转。

2．其它确认：□焊接返修，确认日期：　　□监检联络单/监检意见书编号：

3．抽查的底片编号：

编　　制：　　日 期: 2025 年 03 月 11 日　　批　　准：　　日 期: 2025 年 03 月 11 日

审　　核：　　日 期: 2025 年 03 月 11 日

监 检 员：　　日 期:　　年　　月　　日　　□确认质量计划内容符合要求

本钢板材股份有限公司
BENGANG STEEL PLATES Co., LTD

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road ,Pingshan District,117000
Benxi City,Liaoning Province,P.R.CHINA
联系电话/TEL NO：024-47830097

制造厂：本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

订货单位 Buyer	江苏瑞茂矿山机械有限公司	产品名称 Product	热轧卷板 Hot rolled steel strip		证明书编号 Certificate No	B02407310119
收货单位 Consignee	江苏瑞茂矿山机械有限公司	交货状态 Delivery Condition	热轧 AS ROLLED	合同编号 Contract No.	B2470570002	
客户名称 Customer	江苏瑞茂矿山机械有限公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.		
标准 Specification	GB/T 713.2-2023 监检确认	发货日期 Date of Delivery	20240731	商检批次号 Ins.Lot.No.		
牌号 Grade	Q345R 塘澄花 2025.02.18	车号	B240725007			

化学成分 Chemical Composition (%)

序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	件数 Pieces	成分类型 C. C. T.	C	Si	Mn	P	S	Alt	Nb	V	Ti	Ni	Cr	Cu	Mo	N	B	Als	Ceq	F02
						10 -2	10 -2	10 -2	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -2	10 -2	10 -2	10 -2	10 -4	10 -4	10 -3	10 -2	10 -2
1	D240770831S	4C15292	28910	1	0	16	23	131	18	5	38	4	4	17	1	2	1	0	44	2	35	0	4
2	D240770841S	4C34688	29030	1	0	16	19	134	15	4	34	4	4	18	2	3	2	0	38	3	32	0	7
合计Total		总重量Total Weight	57940	总毛重Total Gross Weight		57940		总件数 Total Pieces			2												

序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size 厚度 Thick mm	宽度 Width mm	长度 Length m	取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 5.65×SQRT(S0) 方向 Direction	屈服 Y.S. ReL MPa	抗拉 T.S. MPa	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	冷弯试验 Bend Test a= 180 ° d= 2a	冲击试验 Impact Test 方向 Direction	温度 °C	冲击功 (J) Impact Energy 1	2	3	Ave	冲击剪切面积 Impact SA % 1	2	3	Ave	冲击试样尺寸 Sample Size(mm) 10*5*55mm 方向 Direction	温度 °C	落锤试验 DWTT 剪切比 SA % 1	2	Ave	硬度 Hardness
1	D240770831S	6	1510	C	B	T	410	544	26.0		OK	T	0	66	64	62	64										
2	D240770841S	6	1510	C	B	T	421	547	27.0		OK	T	0	64	62	62	63										

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。 1、Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15；2、F02 = Cr+Cu+Ni+Mo。
注释 Notes	成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type)： 0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test)：Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L.=Gauge Length; 取样位置(Sample Location)：B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction)：L= Longi(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。
说明 Description	兹证明本表所列产品，均按标准进行制造、检验，其结果符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE
质量保证负责人 Quality Manager	

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：JY-WT(FC)-2025-ZA-00497

封头委托制造监督检验证书

制造单位	江阴市恒达金属压件有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	LA250366-1～10
封头型式规格	EHA450×6	材料	Q345R
数　量	10	来料加工	☑ 是　☐ 否
制造日期	2025年03月17日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2025年03月19日

审　核：　　日期：2025年03月19日

批　准：　　日期：2025年03月19日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2025年03月19日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江阴市东外环路188号2号楼　　电话：0510-81660809　　邮编：214434

封头产品合格证

编号：HD-Q-03

制造单位	江阴市恒达金属压件有限公司				
订货单位	宇博				
订货编号	/		订货技术条件编号或图号	/	
材料来源	来料加工	材料牌号	Q345R	材料标准	/
设计标记[类型代号 D× δn（δmin）]	EHA450×6(4.9)-Q345R GB/T25198-2023				
产品标记[类型代号 D× δn（δmin）—δs]	EHA450×6（4.9）-6-Q345R GB/T25198-2023				
产品编号	LA250366-1~10		制造完工日期	2025 年 03 月 17 日	
封头出厂状况	☑整体出厂 □整体成形后分割出厂 □分瓣出厂				

该封头产品在制造过程中经质量检验，符合 GB/T25198-2023《压力容器封头》以及其设计文件或订货技术条件的要求。

质量负责人签章：　日期：2025 年 03 月 17 日

企业法人签章：　日期：2025 年 03 月 17 日

质量检验专用章：　日期：2025 年 03 月 17 日

江阴市恒达金属压件有限公司 产品质量检验专用章

地址：江苏省江阴市南闸街道云南路 1599 号
电话、传真：0510-86181868

恒达制造 扫一扫 看产品说明

封头产品数据报告

编号：HD-Q-03-1

1、订货编号：/

2、产品编号：LA250366-1~10

3、成形方法：☐冷冲压 ☑热冲压 ☐冷旋压 ☐热旋压 ☐冷卷 ☐热卷

4、材料复验：	☐是	☑否	报告编号：/
5、热处理：	☐是	☑否	报告编号：/
热处理母材试件理化报告：	☐有	☑无	热处理经历描述：/
6、焊接试件：	☐有	☑无	焊接试件理化报告：/
7、耐腐蚀试验：	☐有	☑无	报告编号：/

8、焊接接头无损检测：

无损检测项目	目视检测 VT	射线检测 RT	超声检测 UT	磁粉检测 MT	渗透检测 PT	衍射时差法超声检测 TOFD
检测标准	/	/	/	/	/	/
检测比例	/	/	/	/	/	/
合格级别	/	/	/	/	/	/
技术等级	/	/	/	/	/	/
报告编号	/	/	/	/	/	/

9.封头外观及形状尺寸检验记录/mm：（型式与基本参数以及成形方法相同的封头记录，见附件）

序号	1	2	3			4	5	6	7	8		9	10	11
项目检测	炉批号	外周长	☑内圆直径 ☐外圆直径			圆度	ri	成品最小厚度	总深度（总高度）	形状公差 mm		直边高度	直边倾斜度	焊缝余高
			最大值	最小值	平均值					外凸	内凹			
规定值	/	1451	+3	-3	450	2.25	/	4.9	138	5.63	2.82	25	1.5	/
LA250366-1~10	/	见附件	450	449	449	1	/	5.5	138	1~2	0	25	0.5	/

10.不锈钢封头铁素体量测量值/%：

☐椭圆形、碟形、平底形	直边部位				转角过渡部位				顶部			
☐锥形	大端部位				中间部位				小端部位			
☐半球形	端口部位				中间部位				顶部			
测量点	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

11、封头拼接焊缝布置及标志图：☐有 ☑无

12、其他需要说明的事项：始压温度 1050℃ 终压温度 920℃

检验员	尤炯耀	质量负责人	徐兴印网	日期	2025.03.17

质量检验报告附件

产品编号	LA250366-1~10			委托单位	宇博		规格	EHA450×6			材质	Q345R		单位：(mm)
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
表面质量	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合				
内表面形状偏差	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2				
最小厚度	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5				
直边高度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
直边倾斜度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				
外圆周长	1448	1449	1448	1448	1449	1449	1448	1448	1449	1448				
最大最小直径差	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
总深度(总高度)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138				
平面度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
内径偏差	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
纵向皱折	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无				
过渡段转角半径	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
序号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
表面质量														
内表面形状偏差														
最小厚度														
直边高度														
直边倾斜度														
外圆周长														
最大最小直径差														
总深度(总高度)														
平面度														
内径偏差														
纵向皱折														
过渡段转角半径														

江阴市恒达金属压件有限公司

检验员：尤炯耀 2025 年 03 月 17 日

本钢板材股份有限公司
BENGANG STEEL PLATES Co., LTD

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

辽宁省本溪市平山区钢铁路 邮编117000
Gangtie Road ,Pingshan District,117000
Benxi City,Liaoning Province,P.R.CHINA
联系电话/TEL NO：024-47830097

制 造 厂：本钢板材股份有限公司热连轧厂
Manufacturer: BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. HOT ROLLING MILL

订货单位 Buyer	中兵（上海）有限责任公司	产品名称 Product	锅炉和压力容器用钢板 Steel plates for boilers and pressure vessels	证明书编号 Certificate No.	B02405070343
收货单位 Consignee	中兵（上海）有限责任公司	交货状态 Delivery Condition	热轧	合同编号 Contract No.	B2450589003
客户名称 Customer	中兵（上海）有限责任公司	计重方式 Weight Mode	实际重量 Actual Weight	购单号 Purchase No.	GT-5Y
标准 Specification	GB/T 713.2-2023	发货日期 Date of Delivery	20240507	商检批次号 Ins.Lot.No.	
牌号 Grade	Q345R	车号	B240505003		

入库编号 B24-102
审 核 [illegible]
日 期 2024.05.28

序号 No.	物料号 Pack No.	熔炼号 Heat No.	重量(kg) Weight	件数 Pieces	成分类型 C. C. T.	化学成分 Chemical Composition (%) C	Si	Mn	P	S	Alt	Nb	V	Ti	Ni	Cr	Cu	Mo	N	B	Als	Ceq	F02			
						10 -2	10 -2	10 -2	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -3	10 -2	10 -2	10 -2	10 -2	10 -4	10 -4	10 -3	10 -2	10 -2			
1	D240446252S	4C33045	29180	1	0	18	23	135	11	5	22	4	5	17	1	2	1	0	56	0	20	0	4			
合计Total		总重量Total Weight	29180		总毛重Total Gross Weight	29180																				
																								总件数 Total Pieces	1	

序号 No.	物料号 Pack No.	规格 Size 厚度 Thick (mm)	宽度 Width (mm)	长度 Length (m)	取样位置 Sample Location	拉伸试验 Tensile Test 标距: 5.65×SQRT(S0) 方向 Direction	屈服 Y.S. ReL (MPa)	抗拉 T.S. (MPa)	伸长率 EL (%)	屈强比 Y.S./T.S.	冷弯试验 Bend Test	冲击试验 Impact Test 方向 Direction	温度 C°	冲击功 (J) Impact Energy 1	2	3	Ave	冲击剪切面积 Impact SA % 1	2	3	Ave	冲击试样尺寸 Sample Size(mm) 10*5*55mm	落锤试验 DWTT 方向 Direction	温度 C°	剪切比 SA % 1	2	Ave	硬度 Hardness
1	D240446252S	6	1510	C	B	T	447	576	34.0		a= 180 ° d= 2a OK	0	96	96	95	96											

监检确认
[illegible]花 2024.05.28

备注 Remarks	上述元素仅列出参与复合公式的有意添加元素，但复合元素结果是严格按公式计算得出。 1、Ceq = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 ; 2、F02 = Cr+Cu+Ni+Mo。
注释 Notes	成分类型 (C.C.T.=Chemical Composition Type)： 0:熔炼分析 Heat Analysis 1:产品分析Product Analysis; 拉伸试验 (Tensile Test)：Y.S.=Yield Strength T.S.=Tensile Strength EL=Elongation G.L.=Gauge Length; 取样位置(Sample Location): B=Bottom 尾部 T= Top 头部 M= Middle 中部; 方向(Direction): L= Longi(纵向) T= Trans(横向) 3= 30° To The Rolling Direction(与轧制方向成30°) 8= Z向 9= 纵向+横向 0= 与纵向成60度 D= 45° To The Rolling Direction(与轧制方向成45°)。
说明 Description	兹证明本表所列产品，均按标准进行制造和试验，其结果符合规范之要求。本产品质量证明书盖章有效。 WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARDS. TECHNIQUE.EFFECTIVELY SEAL THE PRODUCT QUALITY CERTIFICATE
质量保证负责人 Quality Manager	[illegible]

[illegible]钢产品合格专用章

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO.,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE
焊 丝 质 量 证 明 书

承压设备用气体保护焊钢焊丝（填充丝）

ATLANTIC

SDS/PGB.007

证书编号：NO. S250238-01250211

Trade Name 牌 号	Type 型 号	Lot No. 批 号	Diameter 规 格 (mm)	Mfg.Date 制造日期	Date Of Issue 发证日期
CHG-56R	W49A36(ER50-6)	25-95052	Φ2.5	Shown on Pack 见产品包装	2025-02-11
Executed Standard 执行标准	NB/T 47018.3-2017(GB/T 39280-2020,AWS A5.18/A5.18M-2021,ASME SFA5.18/SFA-5.18M-2023 ER70S-6)				

入库编号 HS25-7
审 核 金伟华
日 期 2025.2.28

Chemical Composition of The Welding Wire 焊丝化学成分(%)

Item 项 目	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cu	V	其他元素	/	/	/
Specification规范值	0.06～0.15	1.40～1.85	0.80～1.15	≤0.015	≤0.025	≤0.15	≤0.15	≤0.15	≤0.50	≤0.03	≤0.50	/	/	/
Actual Result实测值	0.085	1.48	0.83	0.006	0.009	0.028	0.020	0.002	0.053	0.002	≤0.50	/	/	/

Mechanical Properties of Deposited Metal And Other Tests 熔敷金属机械性能和其他试验

Item 项 目	Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	Yield Strength 屈服强度 ReL(MPa)	Elongation 伸长率 A(%)	Impact Value 冲击功(J) (-30℃)	Longitudinal Bending 纵向弯曲 (D=4T, 180°)	H_D(TCD) 扩散氢(热导法) (mL/100g)AW	X-Ray 射线检验 (AB级)	/	/	/	/	/	/	/
Specification规范值	490～670	≥390	≥18	≥54	合格	≤7	I	/	/	/	/	/	/	/
Actual Result实测值	595	497	30.5	200 168 186	合格	0.4	I	/	/	/	/	/	/	/
Remarks 备 注	符合EN 10204 3.1要求													

The Quality Management System ISO 9001 is approved
本公司通过ISO 9001质量管理体系认证

Tel:021-58973332，68915061;Fax:021-58977609
Add：No.188 Qingda Rd,Heqing county, Pudong New District,Shanghai,China
地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号

This is to certify the welding wire conform with the above standards.
兹证明此焊丝符合上述标准之要求。

Signature 检验签章 肖小燕

ATLANTIC

SDS/JSB.05

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO．,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书

承压设备用气体保护焊钢焊丝

证书编号：No.W2024-437

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg. Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHW-50C6R	Φ1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3—2017 (GB/T 8110—2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME SFA5.18/SFA5.18M-2023)	G49A3C1S6 (ER50-6) (G49A3C1S6) (ER70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26

Mechanical Properties of Deposited Metal /AW （一）熔敷金属机械性能/焊态

Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490~670	546
Yield Strength 屈服强度 ReL/Rp0.2(MPa)		≥390	438
Elongation 伸长率 A（%）		≥18	23.5
（二）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	88 95 104
（四）X—Ray X射线探伤	检测技术	AB.级	
	质量等级	I	I
（六）Remark/备注		1.熔敷金属扩散氢含量（水银法）：1.75 mL/100g	2.符合 EN 10204 3.1 要求

Chemical Composition of the welding wire （三）焊丝化学成份（%）

Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15	0.034
Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15	0.009
Si	0.80~1.15	0.85	Cu	≤0.50	0.054
S	≤0.015	0.010	Mo	≤0.15	0.003
P	≤0.025	0.014	V	≤0.03	0.002
			其他元素总量（除铁外）	≤0.50	<0.50

（五）熔敷金属纵向弯曲试验（半焊，面弯、背弯，D=4a，180°）

Specification 规范	Passed 合格	Actual Result 实测值	Passed 合格

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax.021-58977609
Post.Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New District,ShanghaiChina
地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号

This is to certify that the welding consumable conform with the above standards.
兹证明此焊接材料符合上述标准之要求。

入库编号 HS25-8
审核 金华
日期 2025.2.4

Signature 检验签章 肖小燕

新陈印建

ATLANTIC

SDS/JSB.05

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO．,LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书

承压设备用气体保护焊焊丝 NB/T-14

审核 钱平 2025.3.26

证书编号：No.W2024-437

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg. Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHW-50C6R	Φ1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3—2017 (GB/T 8110 -2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME SFA5.18/SFA5.18M-2023)	G49A3C1S6(ER50-6) (G49A3C1S6) (ER70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26

Mechanical Properties of Deposited Metal /AW (一)熔敷金属机械性能/焊态				Chemical Composition of the welding wire (二) 焊丝化学成份(%)					
Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度Rm(MPa)		490~670	546	C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15	0.034
Yield Strength 屈服强度 ReL/Rp0.2(MPa)		≥390	438	Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15	0.009
Elongation 伸长率A(%)		≥18	23.5	Si	0.80~1.15	0.85	Cu	≤0.50	0.054
(三) V型冲击	Impact Temp. 冲击温度(℃)	-30	-30	S	≤0.015	0.010	Mo	≤0.15	0.003
	Impact V—notch 冲击功(J)	≥54	88 95 104	P	≤0.025	0.014	V	≤0.03	0.002
							其他元素总量(除铁外)	≤0.50	≤0.50
(四) X—Ray X射线探伤	检测技术	AB级		(五) 熔敷金属纵向弯曲试验(平弯：角度：背弯；D=4a，180°)					
	质量等级	I	I	Specification 规范		Passed 合格	Actual Result 实测值		Passed 合格
(六) Remark/备注		1.熔敷金属扩散氢含量(水银法)：1.75 mL/100g		2.符合 EN 10204 3.1 要求					

Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

Tel 021-58973332、68919508; Fax.021-58977609
Post.Code 201201
Add: No.188 Qingda Rd,Heqing county,pudong New District,ShanghaiChina
地址:中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号

This is to certify that the welding consumable conform with the above standards.
兹证明此焊接材料符合上述标准之要求。

Signature 高小燕

检验签章

堵澄花 2025.3.27

ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC

四川大西洋焊接材料股份有限公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING ELECTRODE

焊条质量证明书

承压设备用钢焊条

SDS/JSB.06

证书编号：NO. T2024-2727

Trade Name 牌号	Diameter 规格	Lot No. 批号	Mfg.Date 制造日期	Executed Standard 执行标准	Type 型号	Date of Issue 发证日期
CHE507R	Φ4.0mm	724127	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.2—2017 (GB/T 5117—2012) (ASME SFA5.1—2023)	NB E5015 (GB E5015) (ASME E7015)	2025-3-11

Mechanical Properties of Deposited Metal / AW
（一）熔敷金属机械性能/焊态

Item 项目		Specification 规范	Actual Result 实测值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)		490～610	565
Yield Strength 屈服强度 Rel/Rp0.2(MPa)		≥400	461
Elongation 伸长率 A（%）		≥20	25.0
（三）V型冲击	Impact Temp. 冲击温度（℃）	-30	-30
	Impact V—notch 冲击功（J）	≥54	85 116 134
（四）X—Ray X射线探伤	检测技术	AB级	
	质量等级	I	I
（五）Fillet of T-joint T型接头角焊缝		Passed 合格	Passed 合格
(七) Diffusible hydrogen /扩散氢含量（水银法：mL/100g）		≤7	3.971
（八）Remark 备注		符合 EN 10204 3.1 要求	

Chemical Composition of Deposited Metal
（二）熔敷金属化学成份（%）

Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值	Element 成份	Specification 规范	Actual Result 实测值
C	≤0.15	0.010	Cr	≤0.20	0.016
Mn	≤1.60	0.947	Ni	≤0.30	0.008
Si	≤0.90	0.487	Mo	≤0.30	0.001
S	≤0.015	0.005	V	≤0.08	0.008
P	≤0.025	0.016			

（六）熔敷金属纵向弯曲试验（立焊、仰焊； 面弯、背弯； D=4a, 180°）

Specification 规范	Passed 合格	Actual Result 实测值	Passed 合格

HT25-5
金发军
2024.3.19

Quality System Registered to ISO 9001
本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证

股份公司地址:四川省自贡市自流井区丹阳街1号
生产厂：上海大西洋焊接材料有限责任公司
生产地址：中国上海浦东新区合庆镇庆达路188号
电话：021-58973332、021-68915061 邮编：201201

This is to certify that the electrodes conform with the above standards.
兹证明此焊条符合上述标准之要求。

Signature
检验签章 肖小燕

新陈印建

软件批准号：CSBTS/TC40/SC5-D01-1999

过程设备设计计算书

DATA SHEET OF PROCESS EQUIPMENT DESIGN

工程名：
PROJECT

设备位号：
ITEM

设备名称：分离器
EQUIPMENT

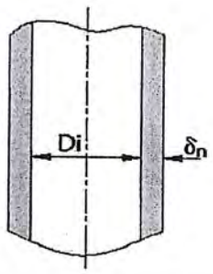
压力容器设计专用章 主要负责人：夏冬海 技术负责人：肖建军 TS2232P86-2027 2023年03月30日 江阴宇博科技有限公司

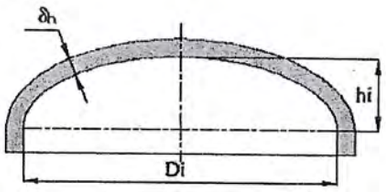
图 号：YB-12S616-00
DWG NO。

设计单位：江阴宇博科技有限公司
DESIGNER

设 计 Designed by	夏冬海	日期 Date	2025.2.18
校 核 Checked by	肖建军	日期 Date	2025.2.18
审 核 Verified by	陈伟刚	日期 Date	2025.2.18
批 准 Approved by		日期 Date	

立式搅拌容器校核		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
筒体设计条件			内 筒		
设计压力 p		MPa	1.1		
设计温度 t		° C	180		
内径 D_i		mm	450		
名义厚度 δ_n		mm	6		
材料名称			Q345R		
许用应力	[σ]	MPa	189		
	[σ] ᵗ		185.4		
压力试验温度下的屈服点 R_{eL}			345		
厚度负偏差 C_1		mm	0.3		
腐蚀裕量 C_2		mm	1		
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	1.3		
焊接接头系数 ϕ			0.85		
压力试验类型			液压		
试验压力 p_T		MPa	1.41		
筒体长度 Lw		mm	692		
内筒外压计算长度 L		mm			
封 头 设 计 条 件			筒体上封头	筒体下封头	夹套封头
封头形式			椭圆形	椭圆形	
名义厚度 δ_n		mm	6	6	
材料名称			Q345R	Q345R	
设计温度下的许用应力 [σ] ᵗ		MPa	185.4	185.4	
厚度负偏差 C_1		mm	0.3	0.3	
腐蚀裕量 C_2		mm	1+0.78（压制减薄量）	1+0.78（压制减薄量）	
厚度附加量 $C=C_1+C_2$		mm	2.08	2.08	
焊接接头系数 ϕ			1	1	
主 要 计 算 结 果					
			内圆筒体	内筒上封头	内筒下封头
校核结果			校核合格	校核合格	校核合格
质 量 m kg			46.69	12.03	12.03
搅拌轴计算轴径mm					
备 注					

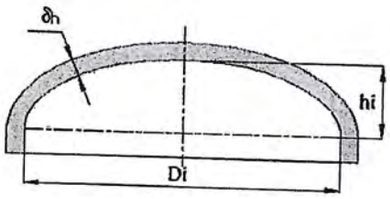
内筒体压力计算			计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011	
计算条件			筒体简图	
计算压力 p_c	1.10	MPa		
设计温度 t	180.00	° C		
内径 D_i	450.00	mm		
材料	Q345R （板材）			
试验温度许用应力 [σ]	189.00	MPa		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	185.40	MPa		
试验温度下屈服点 R_{eL}	345.00	MPa		
负偏差 C_1	0.30	mm		
腐蚀裕量 C_2	1.00	mm		
焊接接头系数 ϕ	0.85			
厚度及重量计算				
计算厚度	$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t\phi - P_c} = 1.58$			mm
有效厚度	$\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 4.70$			mm
名义厚度	$\delta_n = 6.00$			mm
重量	46.69			Kg
压力试验时应力校核				
压力试验类型	液压试验			
试验压力值	$p_T = 1.25p\frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.4100$ （或由用户输入）			MPa
压力试验允许通过的应力水平 $[\sigma]_T$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 310.50$			MPa
试验压力下圆筒的应力	$\sigma_T = \frac{p_T\cdot(D_i+\delta_e)}{2\delta_e\cdot\phi} = 80.24$			MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$			
校核结果	合格			
压力及应力计算				
最大允许工作压力	$[p_w] = \frac{2\delta_e[\sigma]^t\phi}{(D_i+\delta_e)} = 3.25785$			MPa
设计温度下计算应力	$\sigma^t = \frac{p_c(D_i+\delta_e)}{2\delta_e} = 53.21$			MPa
$[\sigma]^t\phi$	157.59			MPa
校核条件	$[\sigma]^t\phi \ge \sigma^t$			
结论	合格			

内筒上封头内压计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	1.10	MPa	
设计温度 t	180.00	° C	
内径 D_i	450.00	mm	
曲面深度 h_i	113.00	mm	
材料	Q345R （板材）		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	185.40	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	1+0.78（压制减薄量）	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		

压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.4100$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 310.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T(KD_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 80.81$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

厚度及重量计算		
形状系数	$K = \dfrac{1}{6}\left[2 + \left(\dfrac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 0.9941$	
计算厚度	$\delta_h = \dfrac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi - 0.5p_c} = 1.33$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 3.92$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 6.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	12.03	Kg

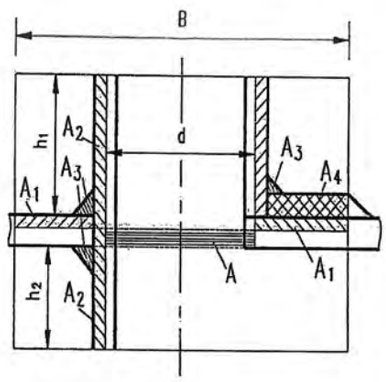
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \dfrac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i + 0.5\delta_{eh}} = 3.23503$	MPa
结论	合格	

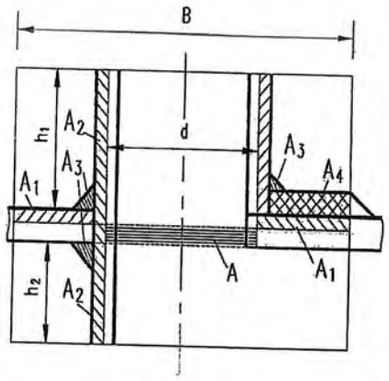
内筒下封头压力计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司
计算所依据的标准			GB/T 150.3-2011
计算条件			椭圆封头简图
计算压力 p_c	1.10	MPa	
设计温度 t	180.00	° C	
内径 D_i	450.00	mm	
曲面深度 h_i	113.00	mm	
材料	Q345R （板材）		
设计温度许用应力 $[\sigma]^t$	185.40	MPa	
试验温度许用应力 $[\sigma]$	189.00	MPa	
负偏差 C_1	0.30	mm	
腐蚀裕量 C_2	1+0.78（压制减薄量）	mm	
焊接接头系数 ϕ	1.00		

压力试验时应力校核		
压力试验类型	液压试验	
试验压力值	$p_T = 1.25p\dfrac{[\sigma]}{[\sigma]^t} = 1.4100$ （或由用户输入）	MPa
压力试验允许通过的应力$[\sigma]_t$	$[\sigma]_T \le 0.90\ R_{eL} = 310.50$	MPa
试验压力下封头的应力	$\sigma_T = \dfrac{p_T(KD_i+0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}\phi} = 80.81$	MPa
校核条件	$\sigma_T \le [\sigma]_T$	
校核结果	合格	

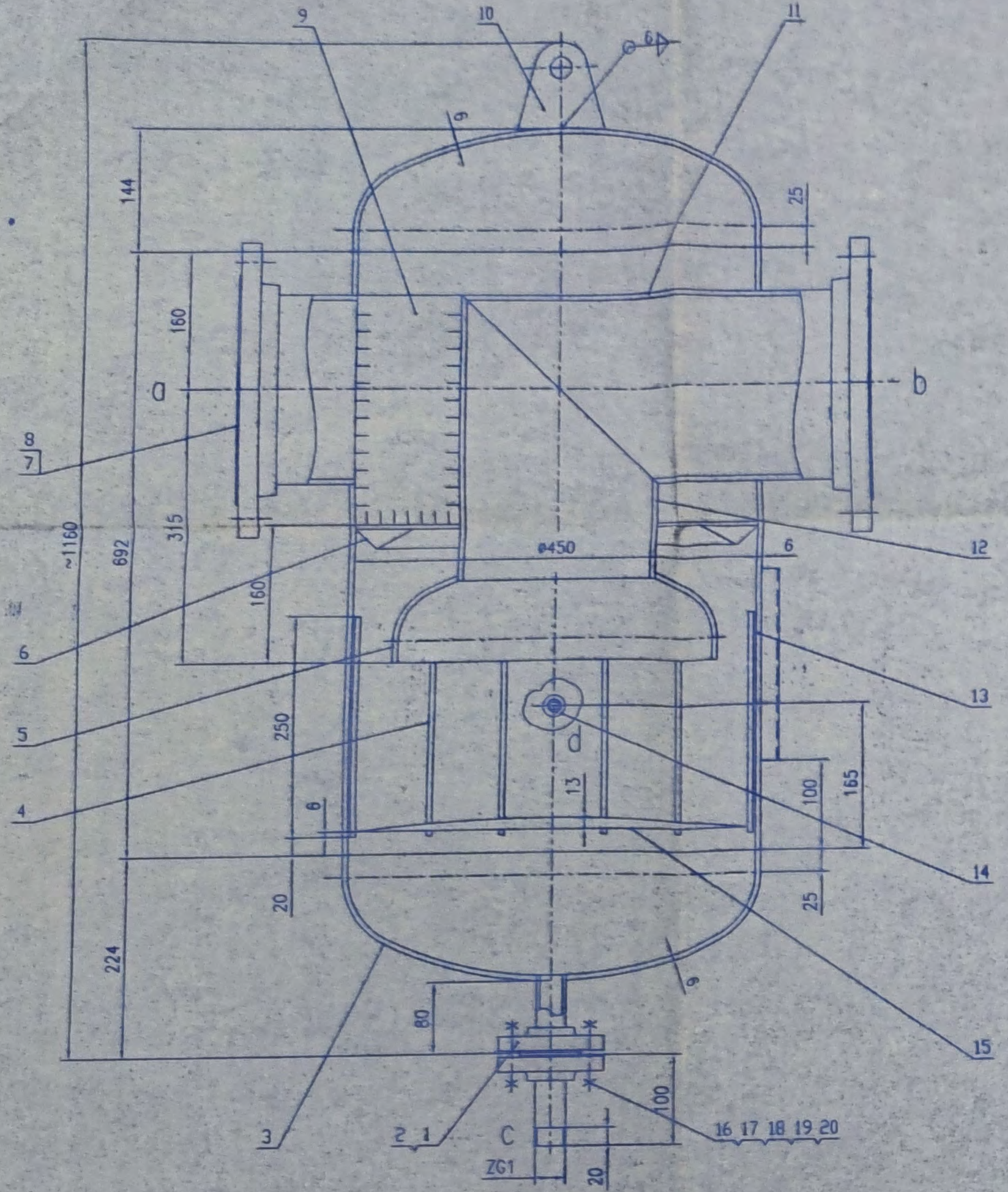
厚度及重量计算		
形状系数	$K = \dfrac{1}{6}\left[2+\left(\dfrac{D_i}{2h_i}\right)^2\right] = 0.9941$	
计算厚度	$\delta_h = \dfrac{Kp_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5p_c} = 1.33$	mm
有效厚度	$\delta_{eh} = \delta_{nh} - C_1 - C_2 = 3.92$	mm
最小厚度	$\delta_{min} = 3.00$	mm
名义厚度	$\delta_{nh} = 6.00$	mm
结论	满足最小厚度要求	
重量	12.03	Kg

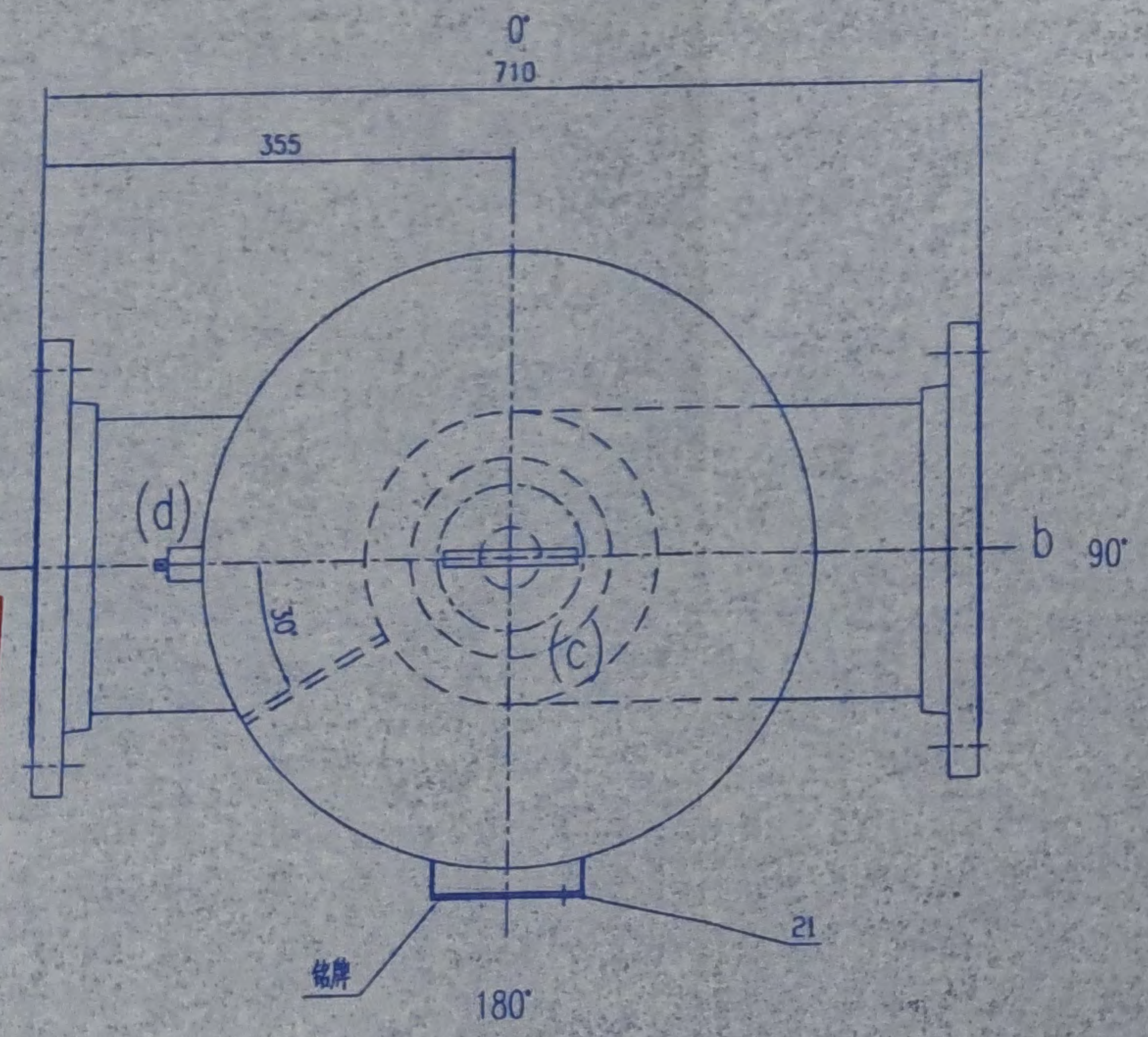
压 力 计 算		
最大允许工作压力	$[p_w] = \dfrac{2[\sigma]^t\phi\delta_{eh}}{KD_i+0.5\delta_{eh}} = 3.23503$	MPa
结论	合格	

开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： a, Φ219×6			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	180	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85				
壳体内直径 D_i	450	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	6	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	1	mm			
壳体材料许用应力[σ]^t	185.4	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	124	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	20(GB8163) 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.9	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]^t	134.6	MPa	补强圈许用应力[σ]^t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	210.8	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.576	mm	接管计算厚度 δ_{1t}	0.8493	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.726	
开孔补强计算直径 d	210.8	mm	补强区有效宽度 B	421.6	mm
接管有效外伸长度 h_1	35.564	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积A	336	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	652	mm^2
接管多余金属面积 A_2	168	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 855 mm^2 ，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： b, Φ219×6			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	180	℃			
壳体型式	圆形筒体				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85				
壳体内直径 D_i	450	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	6	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	1	mm			
壳体材料许用应力[σ]t	185.4	MPa			
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)	0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)					
接管实际外伸长度	124	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	116	mm	接管材料名称及类型	20(GB8163) 管材	
接管焊接接头系数	1				
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈材料名称		
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈外径		mm
			补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.9	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]t	134.6	MPa	补强圈许用应力[σ]t		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	210.8	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.576	mm	接管计算厚度 δ_t	0.8493	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.726	
开孔补强计算直径 d	210.8	mm	补强区有效宽度 B	421.6	mm
接管有效外伸长度 h_1	35.564	mm	接管有效内伸长度 h_2	35.564	mm
开孔削弱所需的补强面积 A	336	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	652	mm^2
接管多余金属面积 A_2	328	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 1015 mm^2，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					

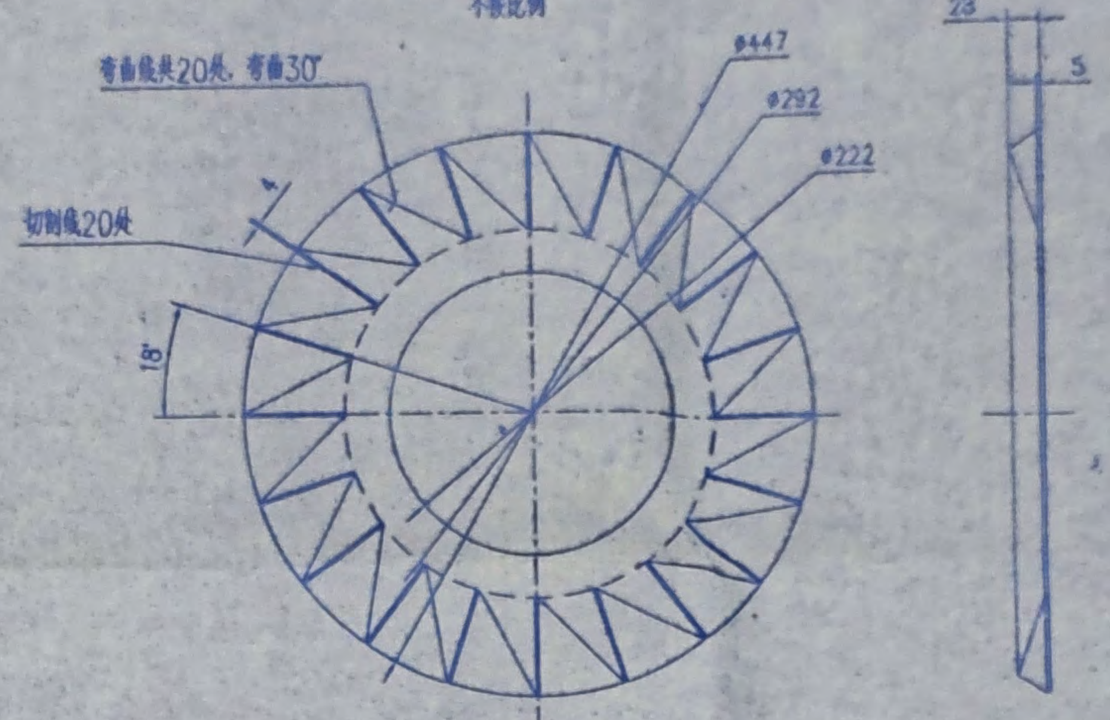
开孔补强计算		计算单位	江阴宇博科技有限公司		
接 管： c， Φ32×3.5			计算方法：GB/T 150.3-2011等面积补强法，单孔		
设 计 条 件			简 图		
计算压力 p_c	1.1	MPa			
设计温度	180	℃			
壳体型式	椭圆形封头				
壳体材料名称及类型	Q345R 板材				
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ	0.85				
壳体内直径 D_i	450	mm			
壳体开孔处名义厚度 δ_n	6	mm			
壳体厚度负偏差 C_1	0.3	mm			
壳体腐蚀裕量 C_2	1+0.78（压制减薄量）	mm			
壳体材料许用应力[σ]'	185.4	MPa			
椭圆形封头长短轴之比	1.9912				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)	-0				
接管实际外伸长度	80	mm	接管连接型式	插入式接管	
接管实际内伸长度	0	mm	接管材料名称及类型	20(GB8163) 管材	
接管焊接接头系数	1		补强圈材料名称		
接管腐蚀裕量	1	mm	补强圈外径		mm
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离		mm	补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_{1t}	0.4375	mm	补强圈厚度负偏差 C_{1r}		mm
接管材料许用应力[σ]'	134.6	MPa	补强圈许用应力[σ]'		MPa
开 孔 补 强 计 算					
非圆形开孔长直径	27.875	mm	开孔长径与短径之比	1	
壳体计算厚度 δ	1.4049	mm	接管计算厚度 δ_t	0.1026	mm
补强圈强度削弱系数 f_{rr}	0		接管材料强度削弱系数 f_r	0.726	
开孔补强计算直径 d	27.875	mm	补强区有效宽度 B	55.75	mm
接管有效外伸长度 h_1	9.8774	mm	接管有效内伸长度 h_2	0	mm
开孔削弱所需的补强面积A	41	mm^2	壳体多余金属面积 A_1	67	mm^2
接管多余金属面积 A_2	28	mm^2	补强区内的焊缝面积 A_3	36	mm^2
$A_1+A_2+A_3$= 131 mm^2，大于A，不需另加补强。					
补强圈面积 A_4		mm^2	$A-(A_1+A_2+A_3)$		mm^2
结论：合格					





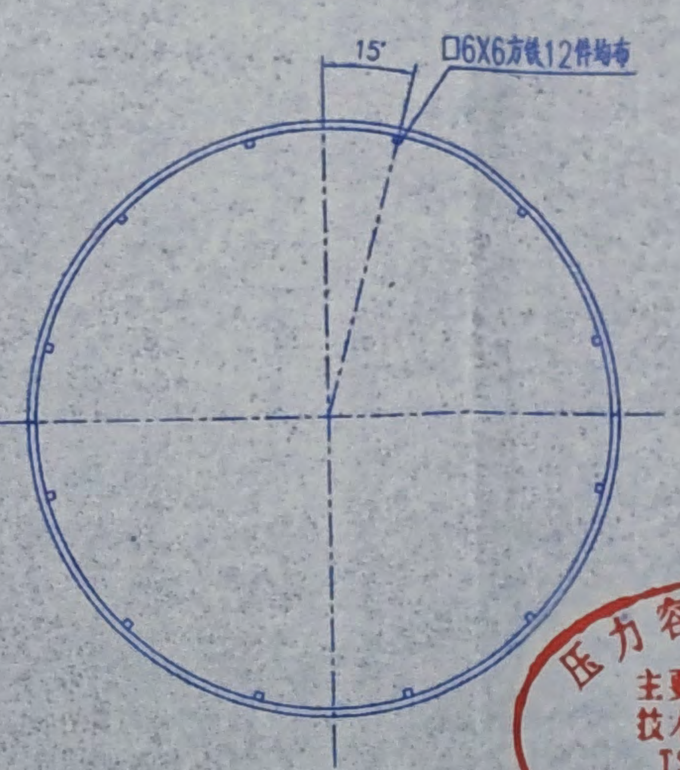
件6旋流导流板

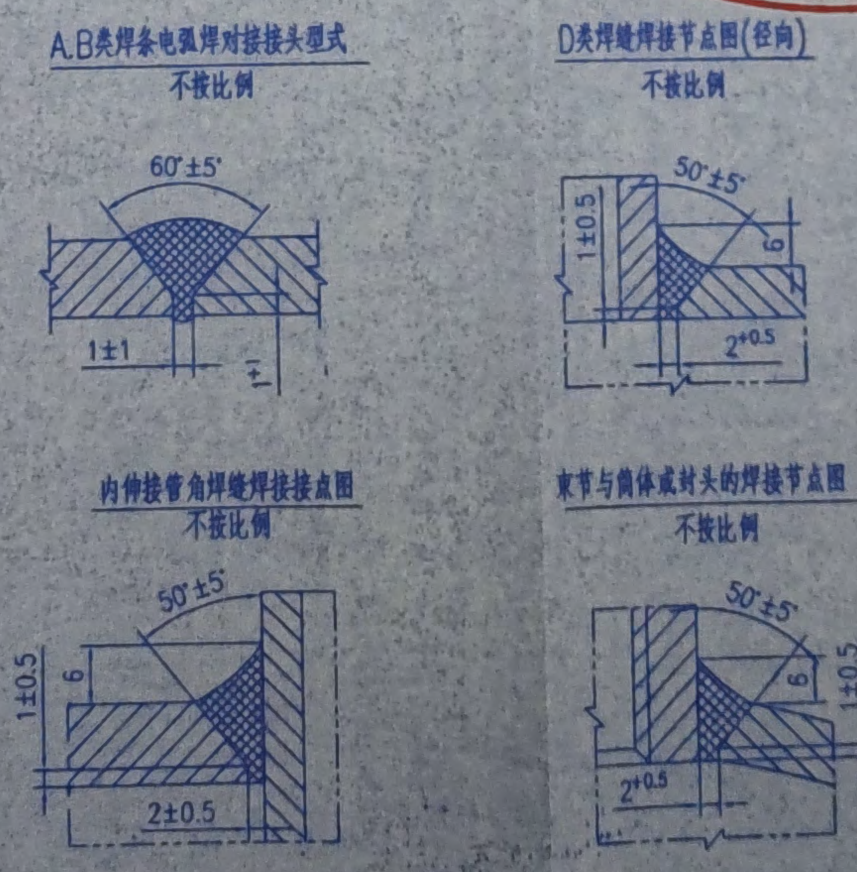
不按比例



件4板条布置图

不按比例





5.件4,件15,件13[illegible]

6.[illegible]件12、件13[illegible]

7.[illegible]件12、件13[illegible]

8.[illegible]不大于0.020%[illegible]GB/T150.2-[illegible]

受压元件材料

材料牌号	[illegible]	标准号	[illegible]	[illegible]
Q345R	[illegible]	GB/T713.2-2023	[illegible]	
20	[illegible]	GB/T8163-2018	[illegible]	[illegible]
20II	[illegible]	NB/T47008-2017	[illegible]	

管口表

符号	公称尺寸	连接尺寸及标准	密封面形式	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	200	SO200(B)-16 HG/T20592-2009	RF	[illegible]	[illegible]	[illegible]
b	200	SO200(B)-16 HG/T20592-2009	RF	[illegible]	[illegible]	[illegible]
c	25	ZG1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ø34X4.5
d	8	NPT 1/4	[illegible]	[illegible]	25	/

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
21	YB-12S616-03	[illegible]	1	Q235-B	1.5	1.5	
20	HG/T20606-2009	垫片RF25-16	1	PTFE	/	/	
19	GB/T6170	螺母M12	4	8级	0.01	0.04	
18	GB/T5781	螺栓M12X55	4	8.8级	0.05	0.2	
17	GB/T8163-2018	接管ø34X4.5	1	20	0.3	0.3	[illegible]
16	HG/T20592-2009	法兰SO25(A)-16 RF	1	20II	1.5	1.5	c
15		[illegible]ø435 δ6	1	Q235-B	7	7	
14	YB-12S616-02	[illegible]NPT1/4	1	20II	0.13	0.13	d
13		筒体DN450X6	1	Q345R	46.7	46.7	H=692
12	GB/T8163-2018	接管ø219X6	1	20	10.5	10.5	L=332
11	GB/T8163-2018	接管ø219X6	1	20	14.5	14.5	L=458
10	YB-12S616-01	[illegible] δ=12	1	Q235-B	1.5	1.5	
9		[illegible]116X265X6	1	Q235-B	1.5	1.5	
8	GB/T8163-2018	接管ø219X6	1	20	4.8	4.8	L=152
7	HG/T20592-2009	法兰SO200(B)-16 RF	2	20II	10.3	20.6	a b
6		旋流板δ5	1	S30408	6.2	6.2	
5	[illegible]GB/T25198-2023	[illegible]EHA350X6	1	Q235-B	7.6	7.6	
4		[illegible]□6X6	12	Q235-B	0.07	0.84	L=250
3	GB/T25198-2023	[illegible]EHA450X6(4.92)	2	Q345R	12	24	
2	GB/T8163-2018	接管ø32X3.5	1	20	0.2	0.2	L=82
1	HG/T20592-2009	法兰SO25(B)-16 RF	1	20II	1.5	1.5	c

江阴宇博科技有限公司

Jiangyin Yubo Tech Co.,Ltd.

1624635711

[illegible]	[illegible]	2025.2.18
[illegible]	[illegible]	2025.2.18
[illegible]	[illegible]	2025.2.18
[illegible]	[illegible]	2025.2.18

分离器

WS-8

([illegible])

YB-12S616-00

13

130 Kg

压力容器设计专用章

主要负责人：夏冬海

技术负责人：肖[illegible]

TS223[illegible]-2027

2023年03月30日

江阴宇博科技有限公司

管口方位检验确认合格

李华 2025.4.27

竣工图AS BUILT DRAWING

生产许可证编号:TS2232F86-2027

PRODUCTION LICENSE NUMBER:TS2232F86-2027

产品编号SERIAL NUMBER: V250346

修改处数REVISION: 一

修改人[illegible] 袁春[illegible] | [illegible] 2025.4

[illegible] 李[illegible] | [illegible] 2025.4

江阴宇博科技有限公司

JIANGYIN YUBO TECH CO.LTD